

Bitácora 2

Universidad de Costa Rica

Escuela de Matemática

Departamento de Matemática y Ciencias Actuariales

Proyecto de Investigación

Análisis del cambio de la probabilidad de decremento ${}_nq_x^{(c)}$ para grupos etarios por causas de muerte de acuerdo a la clasificación ICD-10 en países de Centroamérica [2015, 2018].

Integrantes

Sebastián Miranda Ramírez C4H274

Benjamín Gutiérrez Padua C4F813

Kevin David Calderón Martínez C4D511

Gabriel de Jesús Chaves Esquivel C4E273

Profesor

Maikol Solís Chacón

2026

Bitácora 2

1. Parte de Planificación

La jerarquización de las fichas bibliográficas se divide en cuatro bloques: Metodológicos, Teóricos, Metodológicos en Latinoamérica y Bibliográficos.

El primer bloque de ordenamiento corresponde a todas aquellas fuentes metodológicas las cuales fundamentaron y aplicaron un modelo de decrementos en cualquier base de datos:

Tabla 1: Primer bloque del ordenamiento de la literatura. Elaboración propia.

Clasificación	Justificación breve	Título	Año	Autor(es)
Metodológica	Compara las distribuciones de Gompertz y Weibull para modelar decrementos múltiples en seguros de enfermedades críticas usando cadenas multiestado.	Pricing Critical Illness Insurance from Prevalence Rates: Gompertz versus Weibull	2018	Fabio Baione & Susana Levantesi
Metodológica	Extiende modelos de decrementos múltiples partiendo de tasas observadas de datos agregados.	Inferring probabilities from rates: Extension to multiple decrement	1972	Nathan Keyfitz, Samuel H. Preston y Robert Schoen
Metodológica	Calcula primas de seguros de enfermedades críticas usando cadenas de Markov continuas multiestado.	Pricing Critical Illness Insurance Premiums Using Multiple State Continuous Markov Chain Model	2019	U. S. Pasaribu et al.
Metodológica	Construye tablas de vida de decrementos múltiples por causa, edad y tiempo.	Tablas de vida de decrementos múltiples: Mortalidad por causas en España (1975–2008)	2012	Francisco J. Goerlich Gisbert
Metodológica	Estima tablas de vida con covariables e incertidumbre.	A New Approach to Estimating Life Tables with Covariates and Constructing Interval Estimates of Life Table Quantities	2005	Scott M. Lynch y J. Scott Brown

El segundo bloque de ordenamiento conforma a las fuentes que proponen una base teórica sobre la modelación y aplicación de las probabilidades de decrementos múltiples además de su computación en R:

Tabla 2: Segundo bloque del ordenamiento de la literatura. Elaboración propia.

Clasificación	Justificación breve	Título	Año	Autor(es)
Teórica	Muestra como pasar de conteos de muertes a una estimación de fuerza de mortalidad desde un enfoque clásico.	Life tables in actuarial models: from the deterministic setting to a Bayesian approach	2011	Annamaria Olivieri & Ermanno Pitacco
Teórica	Parametriza el número de vivientes como una variable aleatoria para modelar la mortalidad desde un enfoque bayesiano.	Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business	2009	Ermanno Pitacco et al.
Teórica	Introduce los principios computacionales de modelos de decrementos múltiples usando R.	Multiple Decrement Models in Insurance: An Introduction Using R	2012	Shailaja Deshmukh
Teórica	Estima mediante conteos de muertes, la exposición de personas por año y los modelos Poisson-Gamma, desde un enfoque bayesiano, la mortalidad por cáncer.	Empirical Bayes Procedures for Stabilizing Maps of U.S. Cancer Mortality Rates	1989	Kenneth G. Manton, Max A. Woodbury, Eric Stallard, Wilson B. Riggan, John P. Creason & Alvin C. Pellom

El Tercer bloque de ordenamiento corresponde a todas aquellas fuentes metodológicas las cuales fundamentaron y aplicaron un modelo de decrementos de bases de datos en América Latina:

Tabla 3: Tercer bloque del ordenamiento de la literatura. Elaboración propia.

Clasificación	Justificación breve	Título	Año	Autor(es)
Teórica	Estima las distribuciones de supervivencia mediante transmutación para mejores estimaciones de riesgo de longevidad en Colombia.	Estimación del riesgo de longevidad mediante distribuciones de supervivencia transmutadas	2023	Juan Sebastián Orozco Cortés
Temática	Describe patrones de mortalidad en adultos por ocho causas de muerte en diez países de Latinoamérica.	The adult mortality profile by cause of death in 10 Latin American countries	2020	Júlia Almeida Calazans y Bernardo Lanza Queiroz
Metodológica	Utiliza las tablas de vida de decrementos múltiples y estima la esperanza de vida por causa de muerte en México.	Mortalidad por causas en el estado de México, 2000 y 2015	2018	Yuliana Gabriela Román Sánchez, Ana Laura Sánchez Pérez e Imelda Mendieta Zacarias

Por último, el cuarto bloque bibliográfico comprende la base de datos a utilizar para fines de este proyecto, dada por la WHO:

Tabla 4: Cuarto bloque del ordenamiento de la literatura. Elaboración propia.

Clasificación	Justificación breve	Título	Año	Autor(es)
Teórica	La base de datos de conteos de muertes por causa de muerte de acuerdo al ICD-10.	WHO mortality database documentation	2026	Department of Data, Digital Health, Analytics and AI – World Health Organization

3. Análisis estadísticos

Fichas de resultados

Para el desarrollo de las figuras y gráficos del proyecto se utilizará la paleta NPG del paquete ggsci en R. Esta paleta de colores está caracterizada por presentar combinaciones visuales limpias, con una gama que diferencia la paleta, sin dejar de lado la formalidad. La elección se debe a que este proyecto se basa en comparaciones simultáneas entre países, grupos de edad y causas de mortalidad, por lo que se necesitan colores que permitan distinguir categorías sin generar saturación o similitudes entre estos, adecuado para análisis actuariales.

Todos los gráficos del proyecto siguen una estructura uniforme mediante el uso de ggplot2 junto con el paquete cowplot. Debido a que se encuentran con frecuencias, los gráficos serán

inicialmente histogramas y gráficos de líneas. Además, se utilizará una tipografía de al menos 12 pt en títulos, subtítulos, ejes y leyendas, con el propósito de garantizar legibilidad dentro del PDF final del proyecto. Se propone utilizar Times New Roman, para mantener la coherencia con la tipografía de la bitácora. Finalmente, la identidad visual tendrá como nombre Gráficos Submartingalianos.

De manera introductoria aprovechando la depuración del conjunto de datos con sus respectivas etiquetas correspondientes a la ICD10, de forma descriptiva es de provecho introducir mediante un ejemplo, delimitando una cohorte de la muestra total, es posible generar una idea de la realización que tomará la estimación de ${}_nq_x^{(i)}$.

Considerar por ejemplo, las frecuencias de mortalidades para países que efectivamente superan la banda de tolerancia respecto a su cohorte.

Factores en común: Banda de años 2015-2018, clasificación de mortalidad por 1102 de la ICD10, que representa los perecimientos por causa asaltos, para rangos de edad enteras 0 a 25 años , este último excluido, con una intensidad, es decir, desviación respecto a la media , su medida central, diferente de 0.

	Pais	icd10_code	string	number	intervalo_edad	freq_muerte	mediana
1	Belice	1102	X	95	Deaths1	20	1.5
2	Belice	1102	X	95	Deaths1	39	1.5
3	Belice	1102	X	99	Deaths1	13	1.5
4	Costa Rica	1102	X	95	Deaths1	32	3.0
5	Costa Rica	1102	X	95	Deaths1	157	3.0
6	Costa Rica	1102	X	95	Deaths10	41	0.0
	media	banda	desviacion	intesity			
1	5.136364	6.163636	18.5	18.5			
2	5.136364	6.163636	37.5	37.5			
3	5.136364	6.163636	11.5	11.5			
4	10.274510	12.329412	29.0	29.0			
5	10.274510	12.329412	154.0	154.0			
6	1.705882	2.047059	41.0	41.0			

Notar que se puede observar que para los países que presentaron una desviación mayor a la mediana respecto a la frecuencia de mortalidad se da que El Salvador presenta la mayor acumulación de perecimientos. Es más de tomar una tasa de mortalidad de perecimiento en El Salvador para la delimitaciones hechas en la cohorte obtiene la siguiente tasa de fallecimiento

[1] 0.9259515

Lo que quiere decir que la acumulación porcentual de muertes en El Salvador fue de 92.85112 % para las delimitaciones hechas. Esto en sí mismo no es una probabilidad de muerte para

la causa asociada 1102, si no más bien un elemento que previo a la modelación nos indica que será sensato esperar que la probabilidad de fallecimiento por decrementos múltiples en específico para la causa $i = \text{icd10_1102}$ será significativamente mayor que la del resto de países muestrados.

Nivel descriptivo:

Titular: El Salvador refleja mayor índice de acumulación de tasa de mortalidad por asaltos en los Países Centroamericanos

Nombre del hallazgo/resultado: Concentración relativa de mortalidad por causa ICD10-1102 en población joven centroamericana

Resumen en una oración: El Salvador presentó la mayor acumulación relativa de mortalidad juvenil por asaltos entre 2015–2018.

Método o análisis que lo produjo: Análisis descriptivo de frecuencias relativas de mortalidad por causa específica, utilizando cohortes delimitadas por país, rango etario y clasificación ICD10. Se consideraron las observaciones correspondientes a la causa ICD10-1102 (asaltos) para edades enteras entre 0 y 25 años, durante el período 2015–2018, calculando posteriormente medidas de tendencia central y desviación respecto a la media para identificar países con intensidades de mortalidad superiores a la mediana observada.

Evidencia: Tabla descriptiva de frecuencias relativas por país para la clasificación ICD10-1102; gráfico comparativo de tasas de mortalidad acumuladas para la cohorte 0–25 años en Centroamérica; salida de código correspondiente al cálculo de tasas relativas. En particular, El Salvador presentó una tasa acumulada aproximada de 0.9259515 dentro de las delimitaciones establecidas.

Nivel analítico:

Conexión con la pregunta de investigación: El objetivo general del trabajo de investigación supone la estimación de las probabilidades de decremento por causas múltiples

${}_nq_x^{(i)}$ lo anterior estimado no es una probabilidad, si no una simple tasa, sin embargo supone un suministro válido para generar una idea intuitiva de cómo estará distribuida la probabilidad de decremento.

Contraste con la literatura: Este resultado no es una obscurencia con los elementos bibliográficos usados, es más una puntualización de una tasa relativa, en ningún momento se indica que es una probabilidad, debido a que como señalan las literaturas Multiple Decrement Models in Insurance y el trabajo *Inferring probabilities from rates: Extension to multiple decrement* el cálculo de una tasa no supone una referencia válida para estimar probabilidades pues desagregan la exposición.

Lo que NO explica este resultado: Claramente no refleja la naturaleza de la distribución general de ${}_nq_x^{(i)}$ por los señalamientos previamente hechos.

Implicación para el siguiente paso: Estimar con base en el material metodológico de *Inferring probabilities from rates: Extension to multiple decrement por parte de N. Keyfitz et al* las probabilidades de decremento no desagregadas del conjunto de datos.

Anexos

Anexo 1: Fichas bibliográficas

Pricing Critical Illness Insurance from Prevalence Rates: Gompertz versus Weibull

Título: Pricing Critical Illness Insurance from Prevalence Rates.

Autor(es): Fabio Baione & Susanna Levantesi.

Año: 2018

Nombre del tema: Cálculo de primas de seguros de enfermedades críticas (CI) a partir de tasas de prevalencia, comparando los modelos de Gompertz y Weibull.

Clasificación: Se clasifica como Metodológica, se propone un procedimiento para estimar intensidades de transición y probabilidades a partir de datos de prevalencia, aplicándolo a datos reales de una base de Italia y comparando modelos clásicos de mortalidad.

Resumen en una oración: Modelo CI basado en prevalencia que compara Gompertz y Weibull en datos de Italia.

Argumento central: Plantea que, en ausencia de datos de incidencia, las probabilidades de transición en un modelo de Markov de varios estados se puede estimar a partir de tasas de prevalencia combinadas con mortalidad, usando funciones paramétricas como Gompertz o Weibull para modelar las intensidades de transición ${}^{(c)}\mu_x$ y evaluando cual reproduce mejor los resultados esperados y variaciones en ${}_nq_x^{(c)}$ y las primas P_x^{SA} .

Problemas con el argumento o tema: El modelo introduce incertidumbre adicional, pues omite totalmente el uso de datos directos de incidencia de enfermedades. Además, no aborda la aplicación del modelo en contexto con datos agregados de mortalidad por causa, como en la base de datos de WHO.

Conexión con mi proyecto: Este artículo muestra cómo aplicar los modelos paramétricos ya mencionados en una base de datos real, con las tasas de prevalencia. Si bien sucede algo similar con el artículo de Jingdan Li (2019), y los modelos utilizados no se adaptan a estratos de grupos de edad, se puede aplicar la misma aproximación de las intensidades de transición de estados mediante las tasas de mortalidad central ${}_nm_x^{(c)}$. En este sí se llega a la conclusión de que, en edades no muy altas (Como adultos mayores), Gompertz tiende a ajustar mejor las intensidades calculadas, por lo que ${}_nq_x^{(c)}$ también tiene mejor ajuste.

Lo que NO dice el autor: El documento no considera el uso de datos de mortalidad por causa, ni mucho menos analiza la construcción de ${}_nq_x^{(c)}$ partiendo de la discretización de los datos mediante las mortalidades centrales.

Contraste con otra fuente: El trabajo de Baione & Levantesi se complementa con el de Jingdan Li (2019). Mientras Li desarrolla el modelo multiestado desde una perspectiva teórica

y lo aplica a datos de incidencia y prevalencia, Baione y Levantesi proponen un enfoque más empírico basado en datos reales, mostrando cómo estimar intensidades a partir de prevalencia y comparar los modelos clásicos. Por ende, ambos artículos aportan una visión completa y complementada: Li proporciona el marco más conceptual del concepto del modelo de varios estados, mientras que Baione y Levantesi permiten evaluar su implementación práctica y la robustez de los modelos utilizados.

Evaluación de aplicabilidad (escala 1–5): 3. El enfoque es aplicable en términos de metodología, pues fundamenta que se pueden comparar los modelos paramétricos utilizando bases de datos reales. Sin embargo, se limita debido al factor de los grupos de edad de este proyecto.

Pregunta que le haría al autor: ¿Cómo varían los resultados del modelo si, en lugar de utilizar tasas de prevalencia, se emplearan directamente tasas de mortalidad por causa derivadas de una base de datos como la de la WHO?

Resumen argumentativo: El artículo aborda el problema de estimar primas de seguros de enfermedades críticas cuando carece de datos de incidencia, proponiendo únicamente la aplicación mediante el uso de tasas de prevalencia. Esto permite reconstruir las intensidades de transición y calcular ${}_nq_x^{(c)}$ y P_x^{SA} . No obstante, si la base de datos carece de información suficiente, los parámetros pueden sobreestimar o calcular erróneamente las intensidades de transición para el cálculo de primas. Para efectos de este proyecto, el documento muestra cómo construir de manera empírica modelos paramétricos como Gompertz y Weibull. Por lo tanto, resulta útil tomar en cuenta esta otra forma de construir la tasa de decrementos múltiples, puesto que en este artículo se carece de tasas de incidencia de enfermedades, como ocurre con la base a utilizar en este proyecto.

Multiple Decrement Models in Insurance: An Introduction Using R

Título: Multiple Decrement Models in Insurance: An Introduction Using R

Autor(es): Shailaja Deshmukh.

Año: 2012.

Clasificación: Teórica, porque desarrolla la formulación matemática del modelo de decrementos múltiples y muestra su implementación práctica mediante ejercicios y manejo de datos en R, sin centrarse en desarrollo teórico no antes visto.

Resumen en una oración: Fundamenta matemáticamente los decrementos múltiples, las pensiones y su implementación práctica en R.

Argumento central: El documento establece que las probabilidades de decremento múltiple pueden derivarse a partir de intensidades de transición mediante expresiones continuas, muestra que las tasas centrales de mortalidad ${}_nm_x^{(c)}$ pueden interpretarse como promedios de dichas

intensidades $^{(c)}\mu_x$ al igual que la ley Fabio Baione & Susanna Levantesi. Facilita también una serie de ejercicios y ejemplos donde implementa estos modelos a bases de datos simples.

Problemas con el argumento o el tema: El documento no aborda el uso de bases de datos reales ni el tratamiento de datos agregados como los grupos de edad obtenidos de la WHO, ni incluye herramientas computacionales avanzadas o paquetes especializados, pues utiliza R base. Su enfoque es principalmente aplicado mediante ejemplos simples, por lo que limita los análisis e interpretaciones de casos con mayores bases. Además, su objetivo es construir las bases de la modelación de decrementos múltiples, dejando de lado el uso de leyes como la de Gompertz o Weibull.

Conexión con mi proyecto: El libro fundamenta la base matemática que justifica el uso de ${}_n m_x^{(c)}$ y ${}_n q_x^{(c)}$ para obtener las tasas de decrementos múltiples ${}_n q_x^{(c)}$ de manera computacional para Centroamérica, lo cual constituye la parte metodológica del proyecto. También muestra una serie de pasos para trabajar con estos modelos en R.

Contraste con otra fuente: Este documento complementa los trabajos de Jingdan Li (2019). Mientras Li desarrolla y aplica modelos multiestados con datos reales y comparaciones paramétricas, este documento proporciona el fundamento matemático que permite entender el proceso computacional que hay detrás de ello. En conjunto, las fuentes cubren la construcción de ${}_n q_x^{(c)}$ y la implementación de ello en R.

Evaluación de aplicabilidad: 4, es una guía altamente aplicable, pues proporciona directamente las herramientas computacionales para construir ${}_n q_x^{(c)}$ a partir de bases de datos, necesario para la metodología del proyecto.

Pregunta que le haría al autor: ¿Cómo se podría extender este enfoque computacional para incorporar modelos paramétricos de intensidades (como Gompertz o Weibull) en el cálculo de probabilidades de decremento con datos agregados?

Resumen argumentativo: Deshmukh busca modelar las probabilidades de decrementos múltiples a partir de intensidades de transición en un modelo multiestado continuo. Esta formulación la aplica de manera computacional aplicando fórmulas matemáticas en R base. Si bien no se dispone de bases de datos reales, su implementación se fundamenta para entender el proceso programado de ${}_n q_x^{(c)}$ en un lenguaje informático. Dado el contexto de este proyecto, proporciona también la base teórica que justifica la construcción de tasas centrales de mortalidad ${}_n m_x^{(c)}$ necesarias para la discretización de los datos y así construir ${}_n q_x^{(c)}$. Por ende, el libro resulta como soporte fundamental para la correcta aplicación del modelo de decrementos múltiples y la construcción de las tablas de mortalidad.

Anexo 2: Preparación

Log de Contribuciones

Integrante	Contribución
Kevin David Calderón Martínez	• 1.1 Ordenamiento de la literatura. • Ficha bibliográfica: – Pricing Critical Illness Insurance from Prevalence Rates: Gompertz versus Weibull. – Multiple Decrement Models in Insurance: An Introduction Using R. • Identidad visual del proyecto 3.1 • Rastro de decisiones • Ficha de resultado
Gabriel de Jesús Chaves Esquivel	• Enlaces de la literatura
Sebastián Miranda Ramírez	• Creación de los gráficos • limpieza de datos • Ficha de resultado • Fichas bibliográficas (2.1.2): – Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business – Life tables in actuarial models: from the deterministic setting to a Bayesian approach – Pricing Critical Illness Insurance Premiums Using Multiple State Continuous Markov Chain Model. – Empirical Bayes Procedures for Stabilizing Maps of U.S. Cancer Mortality Rates
Benjamín Gutiérrez Padua	• limpieza de datos • Registro del uso de IA • Respuesta a retroalimentación • Audiencia del proyecto • Arco narrativo del proyecto. • Fichas bibliográficas: – Inferring probabilities from rates: Extension to multiple decrement • Ficha de resultado